

Exercícios de Estruturas de Dados - 2

Programação Orientada a Dados

Prof. Me. Otávio Parraga



1. Criação de Conjuntos e Operações Básicas

Crie dois conjuntos, um chamado A e outro chamado B , com os seguintes elementos:

```
A = {1, 2, 3, 4, 5}
B = {4, 5, 6, 7, 8}
```

Agora, faça o seguinte:

- Exiba a **união** entre os dois conjuntos.
- Exiba a **interseção** entre os dois conjuntos.
- Exiba a **diferença** entre A e B .
- Verifique se A é um subconjunto de B .

2. Remover Duplicatas de uma Lista

Dada a lista:

```
numeros = [1, 2, 3, 2, 1, 4, 5, 6, 5, 4]
```

Use um **conjunto** para remover os elementos duplicados e retorne a lista sem repetições.

3. Conjuntos com Strings

Crie um conjunto com as seguintes palavras:

```
palavras = ["maçã", "banana", "laranja", "maçã", "uva", "banana"]
```

Agora, faça o seguinte:

- Exiba o conjunto de palavras sem duplicatas.
 - Verifique se a palavra "laranja" está presente no conjunto.
 - Adicione a palavra "abacaxi" ao conjunto.
 - Remova a palavra "uva" do conjunto.
-

4. Contagem de Elementos com Dicionário

Dada a lista de nomes:

```
nomes = ["Ana", "Carlos", "Ana", "João", "Carlos", "Carlos", "Ana"]
```

Escreva um programa que conte a frequência de cada nome na lista e armazene essa contagem em um **dicionário**. O resultado deve ser algo assim:

```
{  
    "Ana": 3,  
    "Carlos": 3,  
    "João": 1  
}
```

5. Dicionário de Notas

Você tem o seguinte dicionário que armazena as notas de um grupo de alunos:

```
notas = {  
    "Alice": [8, 7, 9],  
    "Bob": [6, 8, 7],  
    "Carlos": [9, 9, 8],  
}
```

Faça o seguinte:

- Exiba a média de notas de cada aluno.
 - Adicione um novo aluno, "Diana", com as notas [7, 8, 6].
 - Remova o aluno "Bob" do dicionário.
-

6. Inverter Dicionário

Dado o seguinte dicionário:

```
frutas = {  
    "maçã": "vermelha",  
    "banana": "amarela",  
    "uva": "roxa",  
}
```

Inverta o dicionário, de forma que as cores sejam as chaves e as frutas sejam os valores, resultando em algo como:

```
{  
    "vermelha": "maçã",  
    "amarela": "banana",  
    "roxa": "uva"  
}
```

7. Conjuntos a partir de Tuplas

Dada a seguinte tupla de números:

```
numeros = (1, 2, 3, 2, 1, 4, 5, 6, 5)
```

Converta a tupla em um conjunto e exiba o conjunto resultante. Depois, adicione o número 7 ao conjunto e exiba novamente o conjunto.

8. Mesclar Dicionários

Dado dois dicionários:

```
dicionario1 = {"a": 1, "b": 2}  
dicionario2 = {"b": 3, "c": 4}
```

Escreva um código que mescle os dois dicionários, de forma que os valores de chaves duplicadas sejam somados. O resultado deve ser:

```
{  
    "a": 1,  
    "b": 5,  
    "c": 4  
}
```

9. Operações com Dicionários de Produtos

Considere o seguinte dicionário que armazena produtos e seus respectivos preços:

```
produtos = {  
    "arroz": 5.99,  
    "feijão": 7.99,  
    "macarrão": 3.50,  
}
```

Agora, faça o seguinte:

- Exiba o preço do "feijão".
- Adicione um novo produto chamado "azeite" com preço 15.99 .
- Atualize o preço do "macarrão" para 4.00 .
- Remova o produto "arroz" do dicionário.

10. Intersecção de Conjuntos a partir de Listas

Dadas as seguintes listas:

```
lista1 = [1, 2, 3, 4, 5]  
lista2 = [4, 5, 6, 7, 8]
```

Converta ambas as listas para **conjuntos** e exiba a **interseção** entre elas.

11. Dicionário com Tuplas como Valores

Crie um dicionário que armazena informações sobre diferentes cidades e suas coordenadas (latitude e longitude):

```
idades = {  
    "São Paulo": (-23.5505, -46.6333),  
    "Rio de Janeiro": (-22.9068, -43.1729),  
    "Brasília": (-15.8267, -47.9218)  
}
```

Agora, faça o seguinte:

- Adicione uma nova cidade, "Salvador", com coordenadas (-12.9714, -38.5014) .
- Exiba as coordenadas de "Brasília".
- Remova "Rio de Janeiro" do dicionário.

12. Contagem de Ocorrências em uma Lista de Tuplas

Dada a lista de tuplas contendo nomes e idades:

```
idades = [("Ana", 20), ("Carlos", 30), ("Ana", 25), ("João", 30),  
          ("Carlos", 35)]
```

Crie um dicionário que armazena quantas vezes cada nome aparece na lista. O resultado deve ser algo assim:

```
{  
    "Ana": 2,  
    "Carlos": 2,  
    "João": 1  
}
```